



LGE-COE 2024 #2 Home Energy(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** LGE-COE 2024 #2 Home Energy (DID 기반 홈 에너지 인증 플랫폼)
- **개발 기간:** 2024.07 ~ 2024.12
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 총 2개의 프론트엔드 시스템 개발(Home Energy, Thing Energy)
- **배포 현황:** LG 내부 프로젝트용으로 개발되었으며, 현재는 내부 운영 종료 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, axios, date-fns, framer-motion, sass, swiper, sweetalert2, lottie-react

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

LG ThinQ 앱에서 수집된 가정의 에너지 데이터를 기반으로 에너지 효율 등급을 산정하고, 이 등급 정보를 DID(탈중앙화 신원증명) 기반의 NFT 인증서로 발급 및 관리하는 플랫폼. Wallypto 지갑을 연동해 사용자에게 다양한 혜택을 제공.

요구사항 요약

- **에너지 등급 인증:** LG ThinQ 앱을 통해 수집된 에너지 데이터를 기반으로 등급을 산정하고, 인증 기관(UL)의 승인을 거쳐 NFT 인증서 발급.
- **블록체인 연동:** Wallypto 지갑을 연결해 NFT 인증서 발급 및 관리 기능.
- **데이터 무결성:** 블록체인에 기록된 데이터의 위변조 여부를 확인하는 기능.
- **관리자 페이지:** 등급 승인 요청 관리, 발급 이력 조회, 통계 대시보드 기능.

- **사용자 안내:** 지갑 연결, NFT 인증서 발급, 세금 및 혜택 가이드 등 사용자 가이드 제공.

담당 역할

- Next.js 기반의 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- 관리자용 웹 포털에서 인증 요청 상태(Approved, Waiting, Rejected) 관리 및 고객 ID 기반으로 인증서 발급 이력 조회 기능 구현.
- 데이터 무결성 검증을 위한 블록체인 탐색기(Blockchain Explorer) 개발.
- LG ThinQ 앱과 연동된 모바일 웹에서 사용자에게 등급 정보, 에너지 사용 현황 등을 제공하는 UI/UX 개발.

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태 관리	React Context API, React Hooks
UI/CSS	Sass(SCSS), react-apexcharts
API 통신	Axios
유틸리티	date-fns, lodash, js-cookie
테스트/품질	sonarqube-scanner
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **페이지 구조 및 라우팅:** Next.js를 사용해 MPA와 SPA의 장점을 결합한 하이브리드 구조를 구축하고, 동적 라우팅을 통해 페이지를 효율적으로 관리. 주요 페이지는 각각의 폴더 내 `page` (SEO·라우팅)와 `page-content` (UI·비즈니스 로직)로 분리
- **Context API 기반 상태 관리:** `React Context API` 를 활용하여 전역 상태(예: 인증 상태, 지갑 정보)를 관리하고, 컴포넌트 간의 데이터 흐름을 체계적으로 구성..
- **API 사용:** `axios` 를 기반으로 API 요청을 처리하는 커스텀 훅(`use-fetch-base.ts`)을 만들어 API 통신 로직을 추상. 각 기능(예: `certification-status`, `blockchain-explorer`)별로 API 서비스를 별도의 파일로 분리하여 코드의 가독성과 유지보수성을 높임.
- **컴포넌트 분리:** `components` 폴더에 `table`, `pagination`, `modal-dialog` 등 재사용 가능한 UI 컴포넌트들을 분리. 이를 통해 UI 개발 효율성을 높이고 코드 중복을 최소화.

4. 주요 기능

기능	설명
NFT 인증서 발급	LG ThinQ 앱에서 수집된 에너지 데이터를 기반으로 등급을 산정하고, Wallypto 지갑을 통해 NFT 인증서 발급 및 관리.
블록체인 탐색기	블록체인에 기록된 에너지 데이터 및 등급 승인 이력 등을 조회해 데이터의 무결성을 검증하는 대시보드 제공[blockchain-explorer/page-content.tsx].
인증서 관리	관리자 페이지에서 고객의 인증서 발급 요청을 승인, 대기, 거절 처리하고, 발급 이력을 상세히 조회/certification-status/page-content.tsx].
홈 에너지 현황	사용자의 월별 에너지 사용량, 재생에너지 생산량 등 홈 에너지 상태를 시각화된 데이터로 제공.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 차트 데이터 업데이트 이슈

`react-apexcharts`가 리렌더링 시 내부 상태를 유지하여, 데이터 변경 시 차트가 즉시 업데이트되지 않는 문제 발생.

→ 데이터 변경 시 기존 차트를 파괴하고 재생성하는 방식으로 업데이트를 강제하여 해결.

✓ 문제 2: 테이블 클릭 이벤트 처리 로직 분리

테이블 내 셀 클릭 시 페이지 이동, 모달 열림 등 다양한 액션 처리를 위한 로직 필요.

→ 부모 컴포넌트에서 클릭 이벤트에 따른 함수(예: `onNftInfoClick`)를 Props로 내려주고, `CustomTable` 컴포넌트 내에서 이를 동적으로 호출하는 방식으로 해결.

✓ 문제 3: 데이트피커 시간 동기화 문제

로컬 시간을 기준으로 하는 데이트피커가 미국 동부 시간으로 변환 시 서머타임 등으로 인해 날짜 차이가 발생하는 문제.

→ 데이트피커는 타임존이 바뀌지 않아 현재 타임존 시간을 적용하고, 표기 시 오늘 날짜를 미국 시간으로 변환하고 00:00시로 초기화하여 사용. 서버로 보낼 때는 UTC 시간으로 변환해 시간 동기화 문제 해결. 최종적으로 기획 변경에 따라 북미 지역에서 사용 시 한국 시간을 고려할 필요가 없어 현재 타임존과 동기화해 사용.

✓ 문제 4: 복합적인 필터링 로직 구현

인증서 관리 페이지에서 상단 카드 클릭, 검색 필터 모달, 검색어 입력, 테이블 정렬 등 여러 필터링 조건이 동시에 적용될 때 데이터가 꼬이지 않도록 하는 문제.

→ `useState`를 활용해 각 필터링 조건(상태, 등급, 검색어, 정렬)을 개별 상태로 관리. 각 상

태가 변경될 때마다 useEffect를 통해 API를 재호출하도록 구현하여 모든 조건이 동적으로 결합된 상태의 데이터를 불러오도록 처리.

✓ 문제 5: 블록체인 실시간 동기화 이슈

Certification 승인 및 Data Integrity Verification 과정에서 블록체인과 서버 간의 처리 시간 차이로 인해 완전한 실시간 동기화가 어려운 문제.

→ API 호출 시 실제 처리 결과를 기다리는 대신, 로딩 애니메이션(게이지)을 사용자에게 보여주어 진행 상황을 시각적으로 알리는 방식으로 해결. 이후 서버로부터 최종 처리 결과(성공/실패)를 전달받아 그에 따른 분기된 UI를 표시.

✓ 문제 6: 지도, 테이블, 차트, 커스텀 마커 간 상호작용

리액트 구글 맵을 사용해 지도에 커스텀 마커를 표시하고, 이 마커와 테이블, 차트 데이터가 상호 연동되어야 하는 문제.

→ 지도 마커 클릭 시 테이블과 차트 데이터가 해당 지역(state) 정보로 업데이트되도록 useState로 지역 상태를 관리하고, 이 상태를 useEffect의 의존성 배열에 추가하여 API를 재호출하는 방식으로 해결.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- Bitbucket 기반 Git 협업과 코드 품질 개선 및 지식 공유.
- 기획이 변경되는 상황이었기 때문에, 기획 및 디자인 담당자와 지속적으로 소통하며 개발과 동시에 기획을 구체화하여 개발 일정에 맞추고 문서와 테스트를 더욱 정밀하게 진행.

7. 개발 결과 및 회고

결과

- LG ThinQ 앱과 연동된 DID 기반 홈 에너지 인증 플랫폼 성공적으로 구축.
- 블록체인 기술을 활용한 데이터 무결성 검증 및 NFT 발급 시스템 구현.
- 관리자용 대시보드와 사용자용 모바일 웹을 모두 개발해 효율적인 서비스 운영 및 관리 기반 마련.

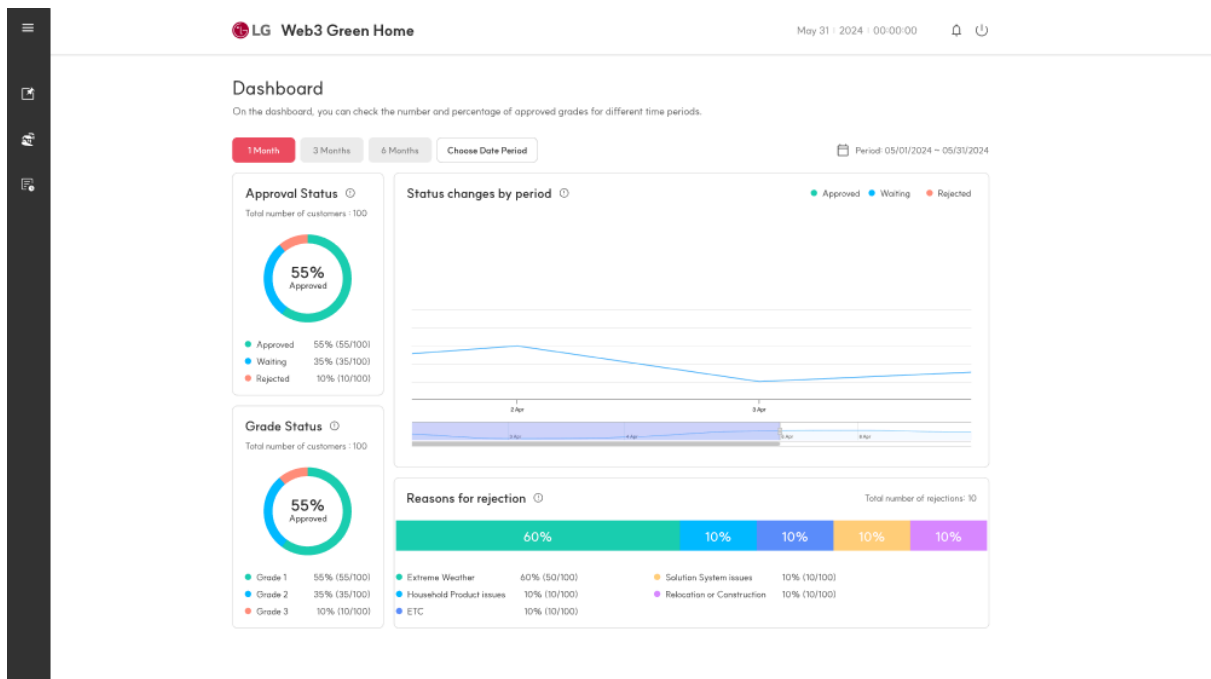
회고

- 블록체인 기반의 복잡한 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 구현하며, 데이터 관리와 관련된 깊이 있는 경험을 쌓을 수 있었음.

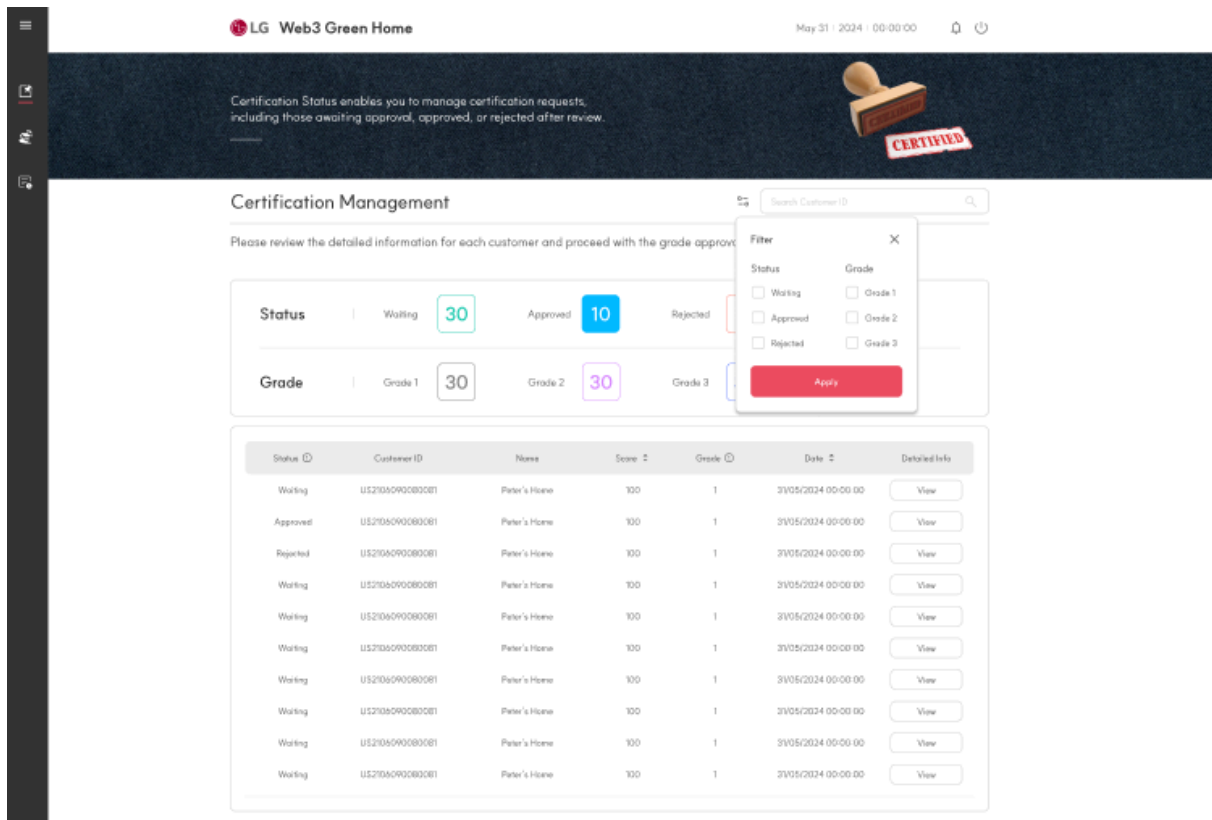
- 기획이 바뀌는 개발 과정에서 구체화하는 과정을 통해 기획-디자인-개발 간의 긴밀한 협업 경험을 쌓고, 테스트를 강화하여 개발 일정과 품질을 관리하는 경험을 쌓았음.

8. 스크린샷 및 데모 영상

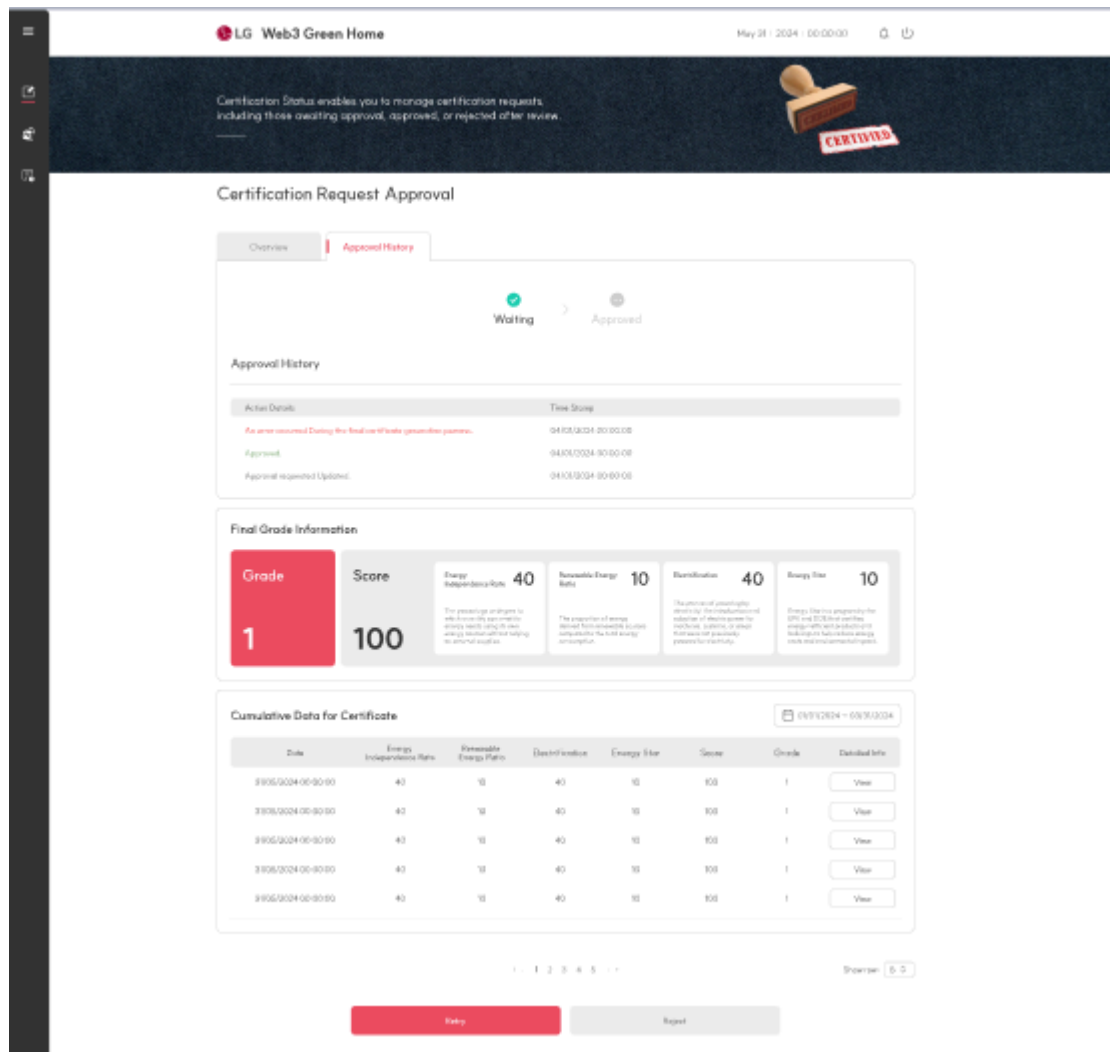
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



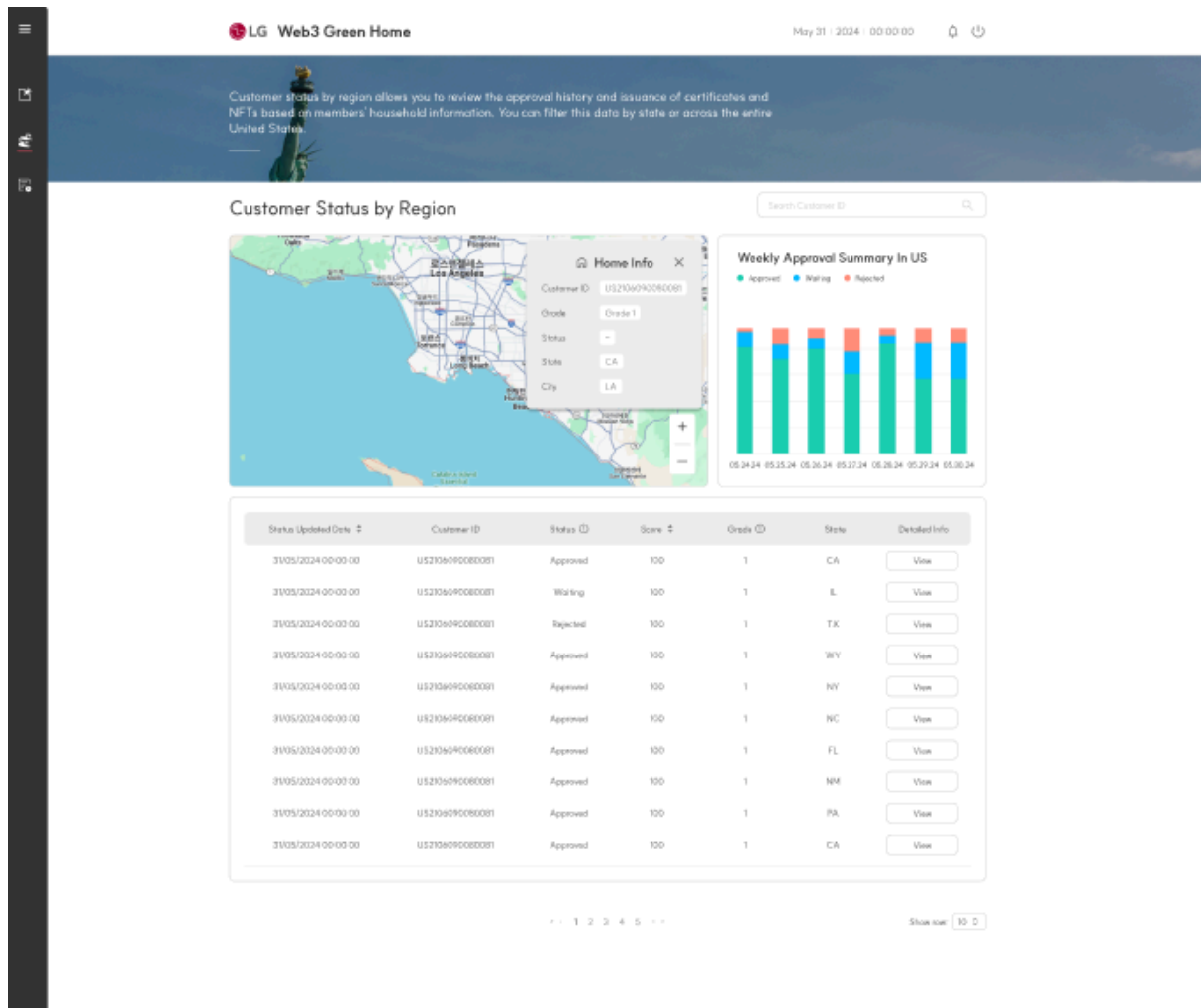
이미지 1. 대시보드 페이지



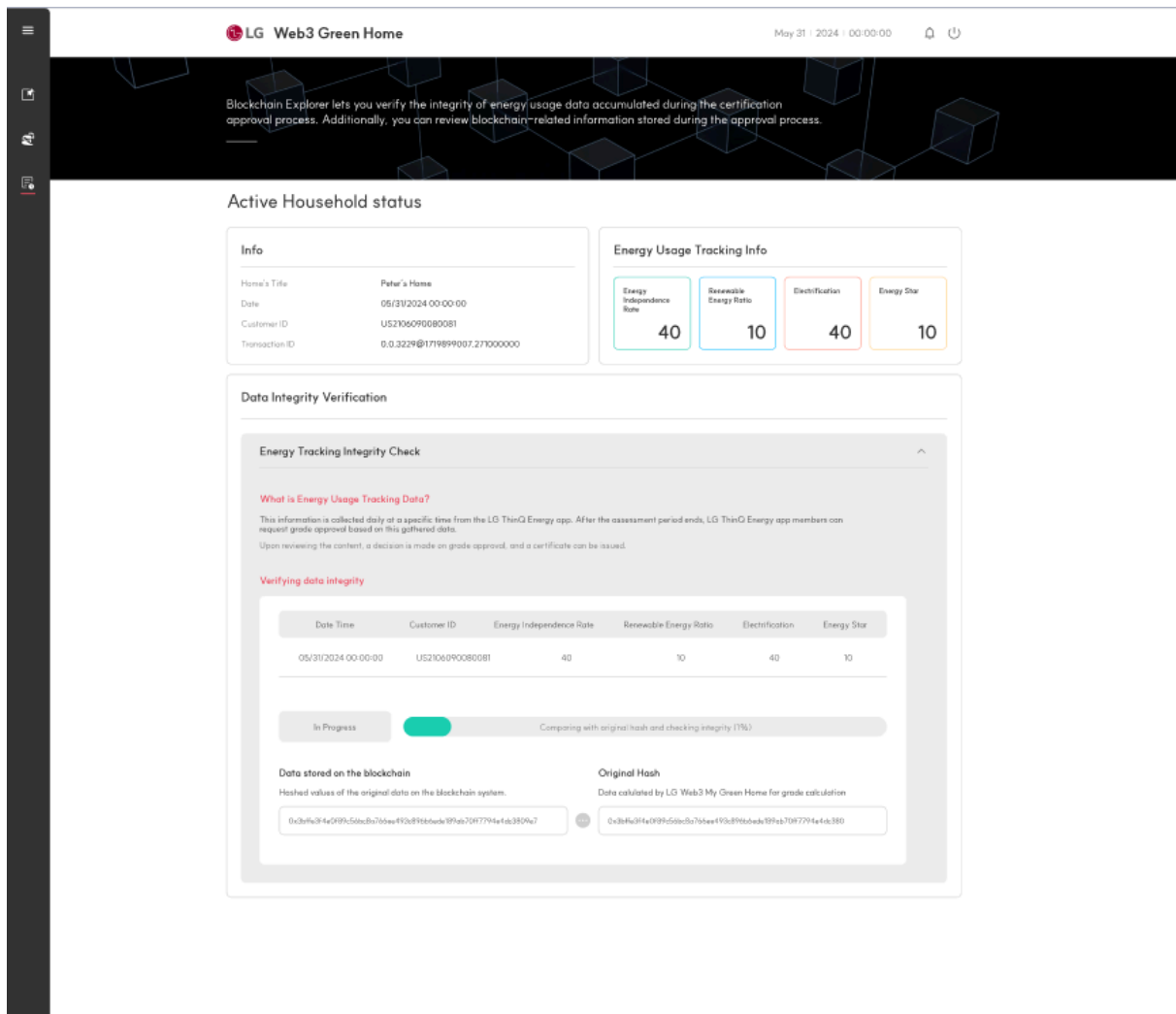
이미지 2. Certification Management 페이지



이미지 3. Certification detail 페이지



이미지 4. Customer Status by Region 페이지



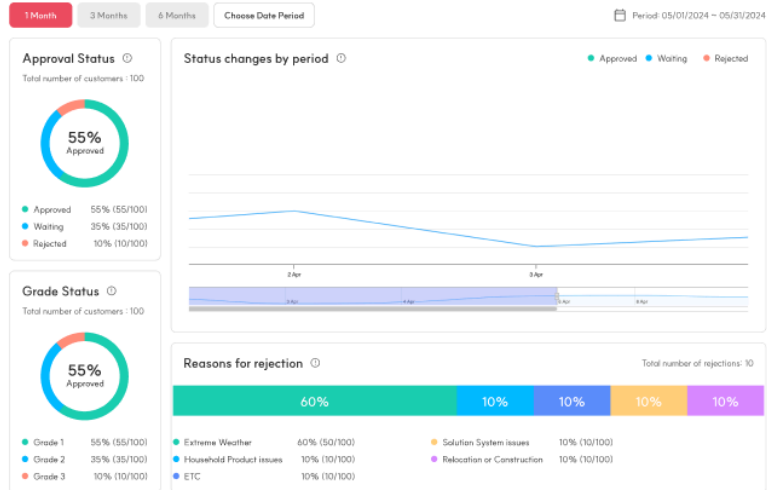
이미지 5. Blockchain Explorer detail 페이지

9. 표지 이미지



Dashboard

On the dashboard, you can check the number and percentage of approved grades for different time periods.



•

•

•